4.7 向量空间（仅数学一）

4.7.1 向量空间的定义

设 $\mathbf{R}$ 为实数的集合，用 $\mathbf{R}^n$ 表示 n 维实列向量全体所构成的集合.

设 V 是 $\mathbf{R}^n$ 的非空子集.若对任意 α，$\beta\in V$ 及实数 k，有 $\alpha+\beta\in V$，$k\alpha\in V$，则称 V 是 v 的子空间，或简称为向量空间. 简单地讲，所谓向量空间，就是 $\mathbf{R}^n$ 的在向量的线性运算下封闭的非空子集.

4.7.2 向量空间的基和维数

在向量空间 V 中，如果存在 s 个向量 α_1，α_2，…，α_s，满足以下两点：①α_1，α_2，…，α_s 线性无关；②V 中任一向量 α 总可由 α_1，α_2，…，α_s 线性表示. 那么，α_1，α_2，…，α_s 就称为向量空间 V 的一个基，s 称为向量空间 V 的维数，记为 $s=\dim V$.

注 1：向量空间的基相当于一个向量组的极大线性无关组；向量空间的维数相当于向量组的秩.

注 2：向量空间 V 的任意两组基是等价的.

注 3：（$\mathbf{R}^n$ 的标准正交基）设 n 维向量 e_1，e_2，…，e_n 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个基，若 e_1，e_2，…，e_n 两两正交，且都是单位向量，则称 e_1，e_2，…，e_n 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基.

例如：$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$e_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$e_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的标准正交基.

4.7.3 向量在基下的坐标

设 α_1，α_2，…，α_s 是 s 维向量空间 V 的一组基，则对于任意 $\eta\in V$，有且仅有一组有序数：x_1，x_2，…，x_s，使得 $\eta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s$，并称列向量 $(x_1,x_2,\cdots,x_s)^{\mathrm{T}}$ 是向量 η 在 V 的基 α_1，α_2，…，α_s 下的坐标列向量，简称为坐标.

注：一个向量在同一个基下的坐标是唯一的，但在不同基下的坐标一般是不同的.

4.7.4 基变换与过渡矩阵

设 α_1，α_2，…，α_s 及 β_1，β_2，…，β_s 都是 s 维线性空间 V 的基，若有

$$\begin{cases}\beta_1=c_{11}\alpha_1+c_{21}\alpha_2+\cdots+c_{s1}\alpha_s\\ \beta_2=c_{12}\alpha_1+c_{22}\alpha_2+\cdots+c_{s2}\alpha_s\\ \cdots\cdots\\ \beta_s=c_{1s}\alpha_1+c_{2s}\alpha_2+\cdots+c_{ss}\alpha_s\end{cases}\Rightarrow(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1s}\\ c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2s}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ c_{s1}&c_{s2}&\cdots&c_{ss}\end{pmatrix}$$

记 n 阶矩阵 $C=(c_{ij})_{n\times n}$，则上式可以表示为

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)C$$

将此式称为基变换公式，矩阵 C 称为由基 α_1，α_2，…，α_n 到基 β_1，β_2，…，β_n 的过渡矩阵.

4.7.5 坐标变换

设向量空间 V 的从基 α_1，α_2，…，α_n 到基 β_1，β_2，…，β_n 的过渡矩阵为 P，向量 $\eta\in V$ 在基 α_1，α_2，…，α_n 及 β_1，β_2，…，β_n 下的坐标分别是 x 和 y，则必定有 $x=Py$ 或 $y=P^{-1}x$，此公式称为坐标变换公式.

证明：设向量 $\eta\in V$ 在基 α_1，α_2，…，α_n 及 β_1，β_2，…，β_n 下的坐标分别是 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，$y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$，按坐标的定义，有

$$\eta=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)x=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)y.$$

由于 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P$，故有

$$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)x=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)Py.$$

因为 α_1，α_2，…，α_n 线性无关，所以，必有矩阵等式 $x=Py$ 或 $y=P^{-1}x$.

4.7.6 施密特正交化

给定一组线性无关但不正交的向量 x_1,x_2,x_3，把这组向量标准正交化的过程如下.

1）正交化

$\beta_1=x_1$，

$$\beta_2=x_2-\frac{(x_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1,$$

$$\beta_3=x_3-\frac{(x_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\frac{(x_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1,$$

2）单位化

$$\gamma_1=\frac{1}{\|\beta_1\|}\beta_1,\ \gamma_2=\frac{1}{\|\beta_2\|}\beta_2,\ \cdots,\ \gamma_3=\frac{1}{\|\beta_3\|}\beta_3.$$

【例 1】设 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^T$，$\alpha_2=(1,1,0,2)^T$，$\alpha_3=(2,1,1,a)^T$.若由 α_1，α_2，α_3 生成的向量空间的维数为二，则 $a=$_____.

【答案】6

【解析】向量空间得维数由向量组的秩决定，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成空间得维数为 2，则 $r(\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\})=2$.

构造矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&1\\-1&0&1\\0&2&a\end{pmatrix}$，对 A 作初等行变换：

$$A\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\-1&0&1\\0&2&a\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+r_1}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\0&1&3\\0&2&a\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4+2r_2]{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\0&0&0\\0&0&a-6\end{pmatrix},$$

即 $a-6=0$，解得 $a=6$.

【例 2】已知 3 维线性空间的一组基底为 $\alpha_1=(1,1,0)^T$，$\alpha_2=(1,0,1)^T$，$\alpha_3=(0,1,1)^T$，则向量 $u=(2,0,0)^T$ 在上述基底下的坐标是_____.

【答案】$(1,1,-1)^T$

【解析】设 u 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $(x_1,x_2,x_3)^T$，则 $u=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$.

代入向量得：$\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

展开为线性方程组：$\begin{cases}x_1+x_2=2\\x_1+x_3=0\\x_2+x_3=0\end{cases}$，解方程组可得 $x_1=1$，$x_2=1$，$x_3=-1$.

故 u 在基底下的坐标是 $(1,1,-1)^T$.

【例 3】从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

【答案】$\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}$

【解析】设过渡矩阵为 P，根据过渡矩阵的定义，若 $(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2)P$，则 $P=(\alpha_1,\alpha_2)^{-1}(\beta_1,\beta_2)$.

构造矩阵$(\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&2\end{pmatrix}$，对其作初等行变换求$(\alpha_1,\alpha_2)^{-1}(\beta_1,\beta_2)$：$r_2+r_1$得$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&0&2&3\end{pmatrix}$，再$r_1-r_2$得$\begin{pmatrix}0&1&-1&-2\\1&0&2&3\end{pmatrix}$，交换行得$\begin{pmatrix}1&0&2&3\\0&1&-1&-2\end{pmatrix}$，因此过渡矩阵$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}$.

【例4】设$\boldsymbol{B}$是秩为2的5×4矩阵，$\alpha_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(5,-1,-8,9)^{\mathrm{T}}$是齐次线性方程组$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解向量，求$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解空间的一个标准正交基.

【答案】$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{15}}(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\eta_2=\frac{1}{\sqrt{39}}(-2,1,5,-3)^{\mathrm{T}}$.

【解析】$\boldsymbol{B}$是5×4矩阵，$r(\boldsymbol{B})=2$，则解空间维数$\dim N(\boldsymbol{B})=4-2=2$.

已知$\alpha_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=2\alpha_1-3\alpha_2$（线性相关），故$\alpha_1,\alpha_2$是解空间的基.

正交化：$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-\frac{[\alpha_2,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}-\frac{5}{15}(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}=\frac{2}{3}(-2,1,5,-3)^{\mathrm{T}}$.

单位化：$\eta_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\frac{1}{\sqrt{15}}(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\eta_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\frac{1}{\sqrt{39}}(-2,1,5,-3)^{\mathrm{T}}$.

则标准正交基为$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{15}}(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\eta_2=\frac{1}{\sqrt{39}}(-2,1,5,-3)^{\mathrm{T}}$.